# Wojewódzki Konkurs z Informatyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego – etap rejonowy

Grudzień 2024

CZAS PRACY: 60 MINUT

Instrukcja dla ucznia:

1. Sprawdź, czy Twój test zawiera 10 stron i wszystkie polecenia są wyraźnie wydrukowane. Ewentualny brak lub nieczytelność zgłoś Przewodniczącemu Rejonowej Komisji Konkursowej.
2. Na stronie tytułowej wprowadź swój kod ucznia.
   Powtórz go na dole każdej kolejnej strony.
3. Zadania są za 1 punkt, chyba że jest podana inna liczba. W pytaniach zamkniętych tylko jedna odpowiedź jest poprawna – otocz ją kółkiem. Łącznie możesz uzyskać 40 punktów.
4. Jeżeli popełniłeś błąd, przekreśl zaznaczenie krzyżykiem i oznacz poprawną odpowiedź kółkiem. Jeżeli chcesz wrócić do poprzedniej odpowiedzi, przekreśl krzyżykiem zaznaczenie i przy poprzednio anulowanej napisz „Poprawna". Pamiętaj, że po wykonaniu tego kroku nie możesz już anulować swojej odpowiedzi.
5. Brudnopis znajduje się na ostatniej stronie.
   Zapis w nim nie podlega ocenie.
6. **W trakcie pracy nie wolno korzystać z kalkulatora ani innych urządzeń teleinformatycznych!**
7. **Nie używaj żadnego rodzaju korektora ani ołówka.**

*Powodzenia* ☺

*Kod ucznia:*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

*Organizatorzy:*
*Kuratorium Oświaty w Gdańsku*
*Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle w Gdańsku*

*Patronat:*
*Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej*

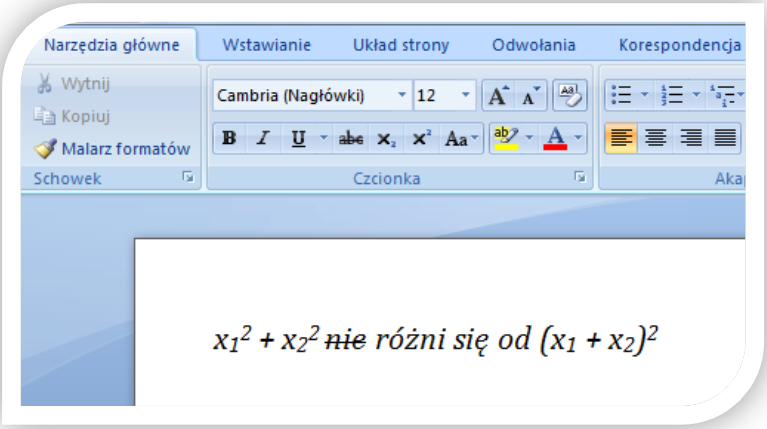
1. **(2 punkty) Bajtek utworzył prezentację, zastosował na niej przejścia do następnego slajdu poprzez zanikanie i wiele różnych animacji na poszczególnych slajdach, a następnie zapisał prezentację używając *Portable Document Format*. Otwarcie prezentacji zapisanej w formacie PDF:**

   A. nie pozwoli zobaczyć zarówno przejść pomiędzy slajdami, jak i animacji na nich.
   B. pozwoli zobaczyć tylko animacje na slajdach, ale bez przejść pomiędzy nimi.
   C. pozwoli zobaczyć tylko przejścia pomiędzy slajdami, ale bez animacji na nich.
   D. pozwoli zobaczyć zarówno przejścia pomiędzy slajdami, jak i animacje na nich.

   **Na ostatnim slajdzie prezentacji Bajtek umieścił linki do miejsc w internecie, z których korzystał. Po kliknięciu na linki otwierały się odpowiednie strony www w przeglądarce internetowej. Czy zapisanie pliku prezentacji w formacie PDF spowoduje, że kliknięcie na hiperłącza będzie dalej aktywne? Otocz kółkiem prawidłową odpowiedź.**

   NIE TAK

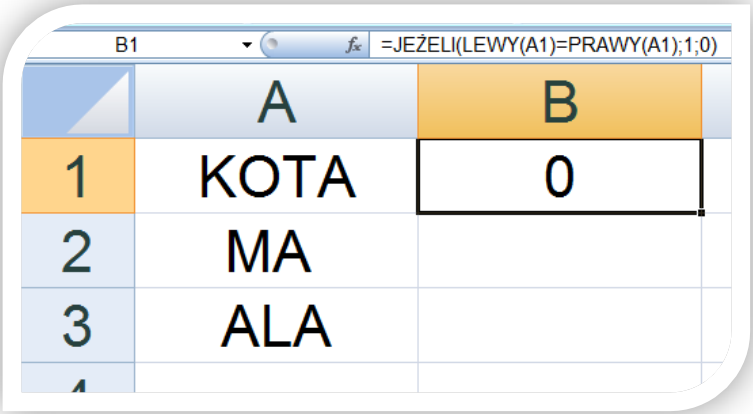
2. **Poniżej znajduje się fragment okna programu *Microsoft Word*. Jakie 4 opcje (przyciski) z sekcji *Czcionka* zostały użyte (naciśnięte) podczas pisania znajdującego się w nim tekstu? Otocz oddzielnym kółkiem każdą (każdy) z nich.**




3. **Na dole każdej strony testu konkursowego (z wyjątkiem pierwszej) znajdują się: kod ucznia oraz numer strony wraz z liczbą wszystkich stron. Przygotowując test, w tym celu użyto w edytorze tekstów opcji:**

   A. indeks dolny. B. nagłówek. C. przypis dolny. D. stopka.

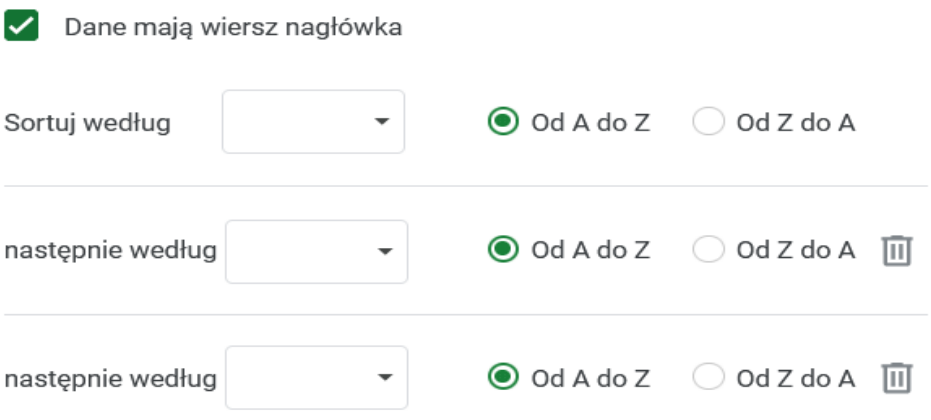
**4. (2 punkty) Poniżej znajduje się fragment arkusza kalkulacyjnego. Jeśli formuła z komórki B1 zostanie wypełniona w dół do komórki B2 i B3, to jakie liczby pojawią się w tych dwóch komórkach? Wpisz je do arkusza.**



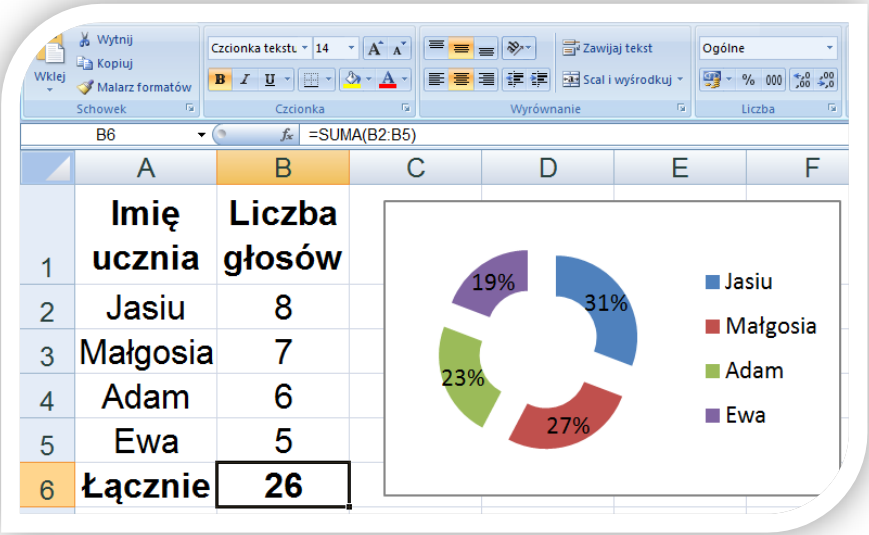

**5. (2 punkty) Bazy danych szkół poszczególnych rejonów Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki są posortowane.**

| 1 | Nazwa szkoły | Powiat | Gmina |
|---|---|---|---|
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku | gdański | Kolbudy |
| 3 | Rotmanka - Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły | gdański | Pruszcz Gdański |
| 4 | Rotmanka - Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły | gdański | Pruszcz Gdański |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej | gdański | Pruszcz Gdański |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki | gdański | Pruszcz Gdański |
| 7 | Fregata Szkoła Podstawowa dla Chłopców | miasto Gdańsk | Gdańsk |
| 8 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | miasto Gdańsk | Gdańsk |
| 9 | Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa | miasto Gdańsk | Gdańsk |

**W jaki sposób zostało to zrobione? Wpisz w trzy wolne miejsce poniżej inną nazwę pola, w odpowiedniej kolejności: Nazwa szkoły, Powiat, Gmina.**



**6. (3 punkty) Poniżej znajduje się arkusz kalkulacyjny z wynikami wyborów na gospodarza pewnej klasy. Otocz kółkiem opcję, dzięki której tekst w komórkach A1 i B1 jest w dwóch linijkach.**




**Jaki typ wykresu został użyty na powyższym arkuszu w *Microsoft Excel* (*Libre Office Calc*)?**

A. Bąbelkowy (Dymkowy) B. Kołowy zwykły C. Pierścieniowy D. Radarowy (Siatkowy)

**Co zawierają etykiety danych na tym wykresie?**

E. Nazwę serii F. Nazwę kategorii G. Wartość H. Wartość procentową

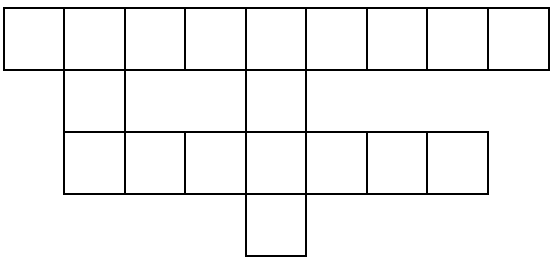
**7. (2 punkty) Uzupełnij brakujące słowa w krzyżówce.**

Poziomo:

- "Ustawa o prawie ... i prawach pokrewnych" z 4 lutego 1994 r. regulująca prawo własności intelektualnej w Polsce,
- ... *Media Player* – aplikacja do słuchania muzyki i oglądania filmów.

Pionowo:

- skrót nazwy rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych w Polsce, które weszło w życie 25 maja 2018 r.,
- skrót polskiej nazwy pola umożliwiającego ukrycie adresatów listu w poczcie elektronicznej.



**8. (3 punkty) Uzupełnij poniższą tabelę – w wierszu a) znajduje się przykład:**

| **Działanie na liczbach w systemie dziesiętnym** | **<u>Liczba jedynek</u> wyniku działania <u>w zapisie dwójkowym</u>** |
|---|---|
| *a) 2 do potęgi dziesiątej* | *1* |
| b) 10 do potęgi drugiej | |
| c) 987 *div* 65 (*div* – dzielenie całkowite) | |
| d) 432 *mod* 10 (*mod* – reszta z dzielenia) | |

**9. (3 punkty) Postaw odpowiedni znak (<, =, >):**

a) 200 Mbs (megabitów na sekundę) ..... 100 MBs (megabajtów na sekundę),

b) 3 GHz (gigaherców) ..... 3000 MHz (megaherców),

c) 20 cm ..... 10 "(cali).

**10. (2 punkty) Jasiu przygotowuje materiał na stronę www szkoły. Ma do dyspozycji w swoim smartfonie:**

**a) aparat, którym planuje wykonać <u>100 zdjęć</u> o rozdzielczości 3000 * 4000 pikseli zapisywanych bez kompresji za pomocą modelu barw RGB (ang. *Red Green Blue*), czyli 3B na każdy piksel oraz**

**b) dyktafon, za pomocą którego planuje nagrać <u>10-minutowy wywiad</u>, zapisiwany bez kompresji z próbkowaniem 16-bitowym o częstotliwości 16 kHz mono, czyli 32 KB na każdą sekundę wywiadu.**

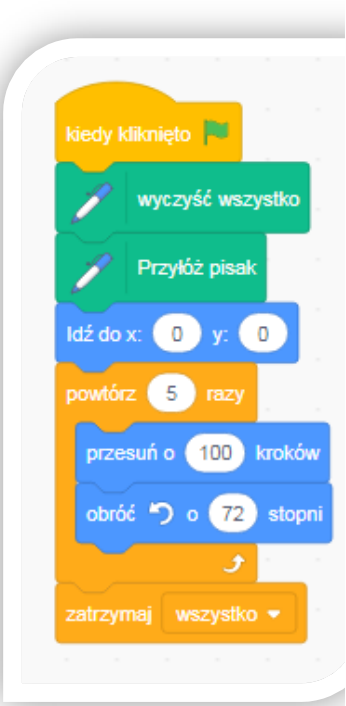
**Ile potrzebuje miejsca w pamięci telefonu na zdjęcia na stronę www?**

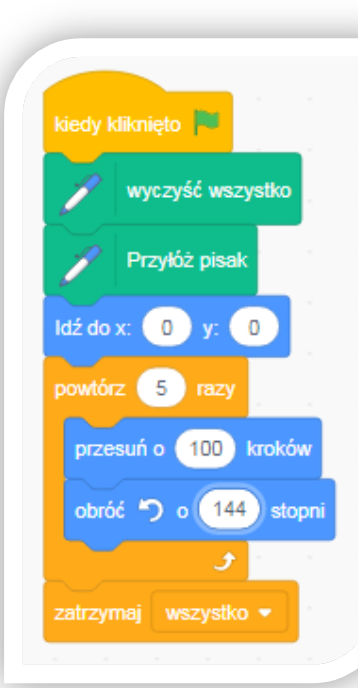
A. ok. 3,6 MB B. ok. 36 MB C. ok. 360 MB D. ok. 3,6 GB

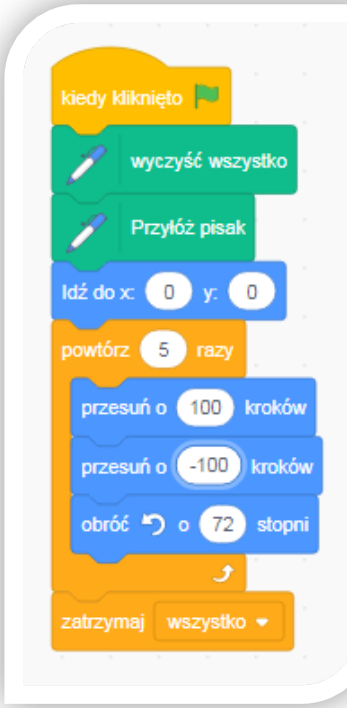
**Ile potrzebuje miejsca w pamięci telefonu na dźwięk na stronę www?**

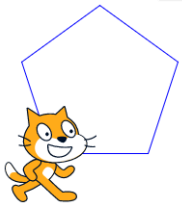
E. ok. 1,92 MB F. ok. 19,2 MB G. ok. 192 MB H. ok. 1,92 GB

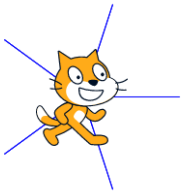
**11. (2 punkty) Połącz ze sobą liniami: skrypt wykonany w *SCRATCHu* i figurę, która powstanie po jego wykonaniu.**

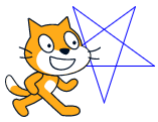


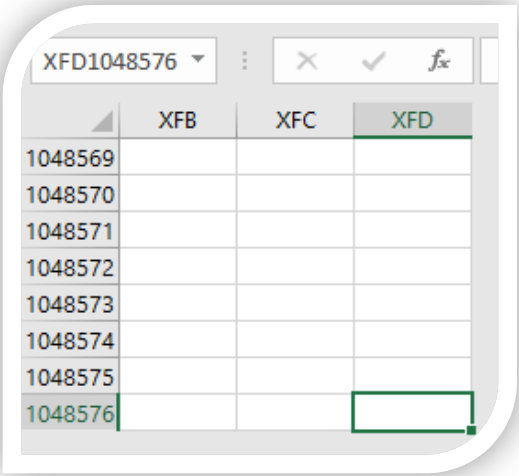







**12. Małgosi udało się dojść myszką do prawej dolnej komórki w arkuszu kalkulacyjnym ☺ Jej adres to: XFD1048576. Jeśli w oznaczeniach kolumn jest używanych 26 różnych liter – najpierw pojedynczo, potem podwójnie, a następnie potrójnie, to w której <u>kolumnie</u> znajduje się myszka Małgosi?**




A. 26. kolumna

B. 676. kolumna

C. 16384. kolumna

D. 1048576. kolumna

**13. (3 punkty) Na lekcji matematyki uczniowie usłyszeli, że oprócz liczb całkowitych są także ułamki. Potrafią już je ze sobą porównywać i wiedzą, że: $\frac{1}{1} > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \frac{1}{4} > itd.$ Teraz przyszedł czas na naukę dodawania ułamków, ale to okazało się dosyć trudne. Dlatego utalentowany informatycznie Bajtek postanowił napisać program, który po wprowadzeniu dowolnej liczby całkowitej *N* > 1 obliczy sumę ułamków: $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N}$.**

**<u>Przykład</u> dla *N* = 4: $\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \approx 2.083$**

**Poniżej znajduje się program, który wypisuje sumę ułamków dla wprowadzanego *N* > 1. Został on zapisany w językach programowania: *Python* i *C++*. <u>W jednym z nich</u> uzupełnij 3 brakujące miejsca oznaczone kropkami.**

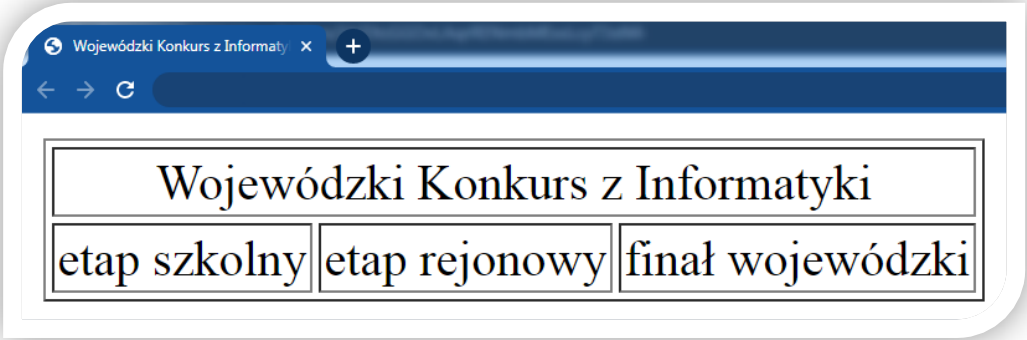
| ***Python*** | ***C++*** |
|---|---|
| `N=int(input())`<br>`suma=0`<br>`for i in range(1,.....):`<br>`  suma=suma+...../.....`<br>`print(suma)` | `#include <iostream>`<br>`using namespace std;`<br>`int N;`<br>`float suma=0;`<br>`int main(){`<br>`  cin>>N;`<br>`  for (float i=1;i<.....;i++)`<br>`  suma=suma+...../.....;`<br>`  cout<<suma;`<br>`return 0;}` |

**14. (2 punkty) Działania na ułamkach są łatwiejsze, kiedy ułamki są skrócone. Do skracania ułamków $\frac{x}{y}$ wymagane jest obliczenie *NWD*(*x*,*y*), a do tego służy *algorytm Euklidesa*, który można przedstawić w postaci listy kroków:**

- **krok *a)* jeśli *x* i *y* są sobie równe to wypisz *x* lub *y* i zakończ algorytm,**
- **krok *b)* jeśli *x* > *y* to wykonaj działanie: *x* = *x* – *y* i wróć do kroku *a*,**
- **krok *c)* jeśli *y* > *x* to wykonaj działanie: *y* = *y* – *x* i wróć do kroku *a*.**

Uzupełnij poniższą tabelkę, której pierwszy wiersz z ułamkiem $\frac{2}{8}$ służy za przykład.

| **Ułamek $\frac{x}{y}$** | **NWD(*x*,*y*)** | **Ile razy wykonają się <u>działania</u> w kroku *b)* lub w kroku *c)*?** | |
|---|---|---|---|
| | | ***krok b)*** | ***krok c)*** |
| $\frac{2}{8}$ | *2* | *0* | *3* |
| $\frac{24}{40}$ | | | |
| $\frac{16}{16}$ | | | |




**15. (3 punkty) Poniżej znajduje się kod źródłowy strony w języku *HTML*, która została otwarta w przeglądarce internetowej – zrzut fragmentu ekranu jest powyżej. Uzupełnij w nim 6 brakujących miejsc oznaczonych ... wpisując cyfry od 1 do 4, odpowiadające podanym znacznikom lub ich atrybutom.**

1. *border=1* 2. *center* 3. *colspan=3* 4. *title*

```
1  <html>
2  <head>
3      <...>Wojewódzki Konkurs z Informatyki</...>
4  </head>
5  <body>
6      <table ...>
7      <tr><td ...><...>Wojewódzki Konkurs z Informatyki</...></td></tr>
8      <tr><td>etap szkolny</td><td>etap rejonowy</td><td>finał wojewódzki</td></tr>
9      </table>
10 </body>
11 </html>
```

**16. (2 punkty) Połącz ze sobą liniami ikonę usługi *Google* z jej nazwą[1].**



*Arts & Culture* *Gemini* *Lens* *Meet* *Scholar* *Waze*

- *Arts & Culture*: sztuka, zabytki, artefakty i dziedzictwo kulturowe z całego świata
- *Gemini*: chat oparty na AI (ang. *artificial intelligence*)
- *Lens:* rozpoznawanie obiektów na zdjęciach
- *Meet*: komunikacja wideo
- *Scholar*: sposób na szerokie wyszukiwanie literatury naukowej
- *Waze:* informacje o natężeniu ruchu i wskazówki dojazdu

[1] https://about.google/intl/ALL_pl/products/

**17. (3 punkty) Oceń prawdziwość poniższych zdań wpisując znak "x" w odpowiedniej kolumnie: FAŁSZ lub PRAWDA.**

| | **FAŁSZ** | **PRAWDA** |
|---|---|---|
| A. Opcja *duplex* w drukarkach umożliwia wykonywanie wydruków na obu stronach kartki bez potrzeby samodzielnego jej odwracania. | | |
| B. *Fakenews* to fałszywa informacja, oznaczająca nieprawdziwą lub częściowo nieprawdziwą wiadomość, często o charakterze sensacyjnym. | | |
| C. Grafika wektorowa to jeden z dwóch rodzajów grafiki komputerowej – jest powszechnie stosowana do zapisu zdjęć wykonanych za pomocą smartfonów. | | |
| D. Światłowód to współczesna technologia bezprzewodowych połączeń w sieciach komputerowych. | | |
| E. Najnowsze badania wykazują, że bezpieczne hasła powinny być dla wygody użytkownika dość krótkie: do 8 liter, najlepiej wyłącznie małych. | | |
| F. Dowolna liczba w systemie szesnastkowym nigdy nie będzie miała więcej cyfr niż ta sama liczba zapisana w systemie dwójkowym. | | |

**18. (3 punkty) Cztery klasy rozgrywały między sobą mecze w ramach szkolnego turnieju piłkarskiego. Każda klasa zagrała dokładnie jeden mecz z inną klasą: za zwycięstwo otrzymywała 3 punkty, za przegraną – 0 punktów, a w przypadku remisu obie drużyny otrzymywały po jednym punkcie.**

**Na podstawie poniższego zestawienia z liczbą punktów poszczególnych klas po rozegraniu przez każdą z nich wszystkich trzech meczów:**

| **Klasa** | **Liczba punktów** |
|---|---|
| **8A** | **9** |
| **8B** | **6** |
| **8C** | **1** |
| **8D** | **1** |

**podaj zwycięzców poszczególnych sześciu meczów, <u>podkreślając zwycięską klasę, a przypadku remisu – podkreślając obie klasy</u>:**

a) Klasa 8A – Klasa 8B

b) Klasa 8C – Klasa 8D

c) Klasa 8A – Klasa 8C

d) Klasa 8B – Klasa 8D

e) Klasa 8A – Klasa 8D

f) Klasa 8B – Klasa 8C

BRUDNOPIS